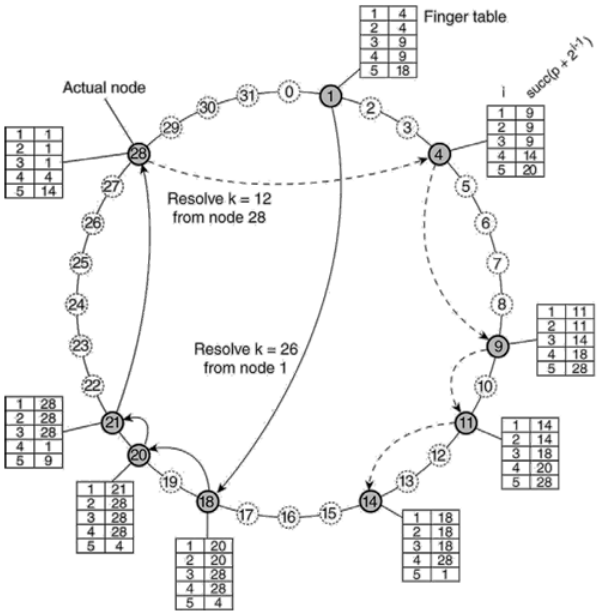
第一次作业

在举例的 chord 系统中如图所示，假设结点 7 也成为管理者，为它建立指示表，并修改其他相关的指示表。以及描述在更新后表中从结点 7 解析 23 的过程



在该 Chord 系统中，假设结点 7 成为管理者后，需要为其建立指示表。

根据公式 ：

$$(7+2^{i-1})mod32$$

1. 为结点7建立指示表

i = 1	9
i = 2	9
i = 3	11
i = 4	18
i = 5	28

- 7 + 2^0 = 8
- 7 + 2^1 = 9
- 7 + 2^2 = 11
- 7 + 2^3 = 15
- 7 + 2^4 = 23

可得其指示表项对应的查找目标为 8、9、11、15 和 23， 结合图中实际存在的节点，可知**对应的跳转节点为9、9、11、18和28**

2. 修改其他节点的指示标

- 节点1

i = 1	4
i = 2	4
i = 3	7
i = 4	9
i = 5	18

节点4

i = 1	7
i = 2	7
i = 3	9
i = 4	14
i = 5	20

节点21

i = 1	28
i = 2	28
i = 3	28
i = 4	1
i = 5	7

其他节点的指示标不变

3. 更新后节点7到key为23的节点

   i. 查找节点7的指示表时，$i = 4, 23 \in (18, 23)$ ， 路径 `7→18`

   ii. 18的后继为20，$23 \notin (18, 20)$，查找节点18的指示表，$23 \in (20, 28)$， 所以路径是 `7→18→20`

   iii. 20的后继是21，$23 \notin (20, 21)$，查找节点20的指示表，$23 \in (21, 28)$，所路径是 `7→18→20→21`

   iv. 21后继为28，$23 \in (21, 28)$，所以路径为 `7→18→20→21→28`

   在此基础上，若从结点 7 查找 key 为 23 的结点，会依次跳转至 18、20、21，最终定位到其后继结点 28，即完成了解析过程。